

12. Homework

习题[12.1]: 悬挂均匀铁链对折上提做功的双重解法

一根长为 L 、质量为 M 的均质铁链垂直悬挂在天花板上。若将铁链的下端缓慢拉起，直到下端与悬挂的上端重合（即将铁链对折），求外力克服重力所做的功。

主要思路: 解法[1]采用积分微元法，以天花板悬点为坐标原点，向下为正建立坐标轴，分析下半段铁链中每个微元段被对折提升的高度，建立功微元并积分；解法[2]采用质心势能法，利用对折前后铁链各部分质心高度的变化，由外力做功等于重力势能增量直接求解

[1]解法[1]（定积分微元分析法）：

取悬挂点为原点 O ，铅直向下为 x 轴正向。铁链全长分布在 $x \in [0, L]$ 。

均质铁链的线密度为 $\rho_0 = \frac{M}{L}$ 。

将铁链下端提起与上端重合的过程中，铁链的上半段 $[0, \frac{L}{2}]$ 保持原位不动，仅有下半段 $[\frac{L}{2}, L]$ 被翻折拉起。

对于下半段处于坐标 $x \in [\frac{L}{2}, L]$ 处的微元段 dx ，其质量为 $dm = \rho_0 dx = \frac{M}{L} dx$ 。

当对折完成时，原位于 x 处的微元被折叠至上半段关于中点 $\frac{L}{2}$ 对称的位置，即新坐标为 $x' = L - x$ 。

因此，该微元被提升的垂直高度为：

$$\Delta h(x) = x - x' = x - (L - x) = 2x - L$$

外力克服重力提升该微元所做的功为：

$$dW = dm \cdot g \cdot \Delta h(x) = \frac{Mg}{L}(2x - L) dx$$

在下半段区间 $[\frac{L}{2}, L]$ 上累加积分：

$$\begin{aligned} W &= \int_{L/2}^L \frac{Mg}{L}(2x - L) dx = \frac{Mg}{L} [x^2 - Lx]_{L/2}^L \\ &= \frac{Mg}{L} \left[(L^2 - L^2) - \left(\frac{L^2}{4} - \frac{L^2}{2} \right) \right] = \frac{Mg}{L} \left(0 - \left(-\frac{L^2}{4} \right) \right) = \frac{1}{4} MgL \end{aligned}$$

[2]解法[2]（质心势能增量法）：

整个系统中，上半段铁链（长度 $\frac{L}{2}$ ，质量 $\frac{M}{2}$ ）始终未动，势能不变。

仅考虑下半段铁链（长度 $\frac{L}{2}$ ，质量 $m_2 = \frac{M}{2}$ ）：

拉动前，下半段铁链分布在 $[\frac{L}{2}, L]$ ，其质心位于中点：

$$h_{\text{初}} = \frac{\frac{L}{2} + L}{2} = \frac{3}{4}L$$

对折完成后，下半段与上半段重叠，分布在 $[0, \frac{L}{2}]$ ，其质心位于新中点：

$$h_{\text{末}} = \frac{0 + \frac{L}{2}}{2} = \frac{1}{4}L$$

因此，下半段铁链的质心被提升的高度为：

$$\Delta h_C = h_{\text{初}} - h_{\text{末}} = \frac{3}{4}L - \frac{1}{4}L = \frac{1}{2}L$$

外力所做的功等于下半段铁链增加的重力势能：

$$W = \Delta E_p = m_2 g \Delta h_C = \left(\frac{M}{2} \right) g \left(\frac{L}{2} \right) = \frac{1}{4} MgL$$

[3]总结对比：

微元法从局部微元严格导出积分式，质心法从宏观刚体能量守恒秒杀，两者高度契合，展现了微积分与力学原理的完美融合。

习题[12.2]: 横卧圆柱形储油罐抽油做功模型

一横卧放置的直圆柱形储油罐，底面半径为 R ，长度为 L 。罐内装满了密度为 ρ 的油。求将罐内的油全部从油罐顶部水平切线处的开口抽出所做的功。

主要思路: 建立以储油罐顶面切线为基准的垂直向下坐标系，确定深度 x 处水平油面的长方形截面积 $A(x) = 2L\sqrt{2Rx - x^2}$ ，构建提升做功微元 $dW = \rho g x A(x) dx$ ，利用区间对称性与三角代换完成定积分计算

[1]建立坐标系与几何截面建模：

设圆柱截面的最高点为坐标原点 O ，铅直向下为 x 轴正向。

油罐截面为圆心在 $(R, 0)$ 、半径为 R 的圆，其方程为：

$$y^2 + (x - R)^2 = R^2 \implies y = \sqrt{R^2 - (x - R)^2} = \sqrt{2Rx - x^2}$$

油罐全深为 $x \in [0, 2R]$ 。在水深 x 处，储油罐的水平切片为一个长方形。

长方形的长为储油罐的柱长 L ，宽为截面圆在深度 x 处的水平弦长 $2y = 2\sqrt{2Rx - x^2}$ 。

因此，深度 x 处的水平切片截面积为：

$$A(x) = 2L\sqrt{2Rx - x^2}$$

[2]构建抽油做功微元：

取厚度为 dx 的水平薄油层，其微元体积为 $dV = 2L\sqrt{2Rx - x^2} dx$ 。

该薄油层受到的重力微元为 $dF = \rho g dV = 2\rho g L\sqrt{2Rx - x^2} dx$ 。

将其抽升至油罐顶部开口 ($x = 0$ 处) 所需的提升位移为 $h(x) = x$ 。

抽油微元功为：

$$dW = dF \cdot x = 2\rho g L x \sqrt{2Rx - x^2} dx$$

[3]对称性换元求解定积分：

全罐油全部抽空所做的总功为：

$$W = 2\rho g L \int_0^{2R} x \sqrt{R^2 - (x - R)^2} dx$$

作平移变量代换，令 $u = x - R$ ，则 $x = u + R$ ， $dx = du$ 。积分限从 $x \in [0, 2R]$ 变为 $u \in [-R, R]$ ：

$$\int_0^{2R} x \sqrt{R^2 - (x - R)^2} dx = \int_{-R}^R (u + R) \sqrt{R^2 - u^2} du$$

拆分为两项：

$$= \int_{-R}^R u \sqrt{R^2 - u^2} du + R \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - u^2} du$$

由于第一项被积函数为对称区间上的奇函数，其积分为零；

第二项定积分 $\int_{-R}^R \sqrt{R^2 - u^2} du$ 为半径为 R 的半圆面积，即 $\frac{1}{2}\pi R^2$ 。

故定积分值为：

$$0 + R \cdot \frac{1}{2}\pi R^2 = \frac{1}{2}\pi R^3$$

代入总功公式：

$$W = 2\rho g L \cdot \left(\frac{1}{2}\pi R^3\right) = \pi \rho g L R^3$$

习题[12.3]: 倾斜放置的矩形水闸平板静水总压力分析

一矩形水闸板宽为 $b = 2\text{ m}$ ，沿水闸斜面长度为 $a = 4\text{ m}$ ，闸板与水平面成倾角 $\alpha = 30^\circ$ 倾斜放置。已知闸板的上边缘恰好位于水面处，求作用在闸板单侧的静水总压力（水的密度 $\rho = 1000\text{ kg/m}^3$ ， $g = 9.8\text{ m/s}^2$ ）。

主要思路: 沿倾斜闸板表面建立斜向一维坐标，求出对应垂直水深与面积微元，列出作用在斜微元条上的垂直压力微元，通过定积分完成求解，并应用形心深度定理进行直接验算

[1]建立斜向坐标系与微元受力分析：

沿倾斜水闸板表面向下建立一维坐标轴 s ，以闸板上边缘（水面交线）为原点 $s = 0$ 。

闸板沿斜面延展范围为 $s \in [0, a]$ 。

在斜向坐标 s 处，对应的铅直水深为：

$$x(s) = s \sin \alpha = s \sin 30^\circ = \frac{1}{2}s$$

在坐标 s 处取斜向宽度为 ds 的微元狭条，由于闸板为矩形，水平宽度恒为 b 。

该狭条在板面上的面积微元为：

$$dS = b ds$$

[2]构建静水压力微元与定积分：

在水深 $x(s)$ 处，液体产生的压强垂直于闸板表面，大小为：

$$p(s) = \rho g x(s) = \rho g s \sin \alpha$$

该斜微元受到的水压力微元为：

$$\mathrm{d}P = p(s) \mathrm{d}S = (\rho g s \sin \alpha) \cdot (b \mathrm{d}s) = \rho g b \sin \alpha \cdot s \mathrm{d}s$$

在整个闸板斜长 $[0, a]$ 上积分：

$$P = \int_0^a \rho g b \sin \alpha \cdot s \mathrm{d}s = \rho g b \sin \alpha \left[\frac{s^2}{2} \right]_0^a = \frac{1}{2} \rho g b a^2 \sin \alpha$$

[3]代入数值计算与形心法验证：

代入题设数据 $b = 2 \text{ m}, a = 4 \text{ m}, \sin 30^\circ = \frac{1}{2}, \rho = 1000 \text{ kg/m}^3, g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ：

$$P = \frac{1}{2} \times 1000 \times 9.8 \times 2 \times 4^2 \times \frac{1}{2} = 9800 \times 8 = 78400 \text{ N} = 78.4 \text{ kN}$$

形心法验证：

矩形闸板的几何形心位于斜边中点 $\bar{s} = \frac{a}{2} = 2 \text{ m}$ 处。

形心的铅直水深为 $\bar{x} = \bar{s} \sin 30^\circ = 2 \times \frac{1}{2} = 1 \text{ m}$ 。

闸板的总表面积为 $S = a \cdot b = 4 \times 2 = 8 \text{ m}^2$ 。

由形心压强公式：

$$P = p(\bar{x}) \cdot S = (\rho g \bar{x}) \cdot S = (1000 \times 9.8 \times 1) \times 8 = 78400 \text{ N} = 78.4 \text{ kN}$$

验算完全一致。

习题[12.4]：铅直半圆形平板静水压力与形心定理秒杀

一半径为 R 的均质半圆形平板铅直浸入水中，其直径边恰好与水面齐平。求该半圆形平板单侧所受到的静水总压力。

主要思路：解法[1]微元积分法，建立水面为横轴、向下为纵轴的坐标系，求出水深 x 处的水平弦长，列出微元面积与压力微元并积分；解法[2]形心定理法，应用半圆盘的形心高度公式，由形心处静水压强乘以半圆面积直接得出结果

[1]解法[1]（定积分微元法）：

取水面与半圆直径的交线为 y 轴，直径中点为原点 O ，铅直向下为 x 轴正向。

半圆的边界曲线方程为 $x^2 + y^2 = R^2$ ($x \geq 0$)，即 $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ 。

在水深 $x \in [0, R]$ 处，水平截线两端对称分布，宽度为 $w(x) = 2y = 2\sqrt{R^2 - x^2}$ 。

取厚度为 $\mathrm{d}x$ 的水平狭长矩形微元条，面积微元为 $\mathrm{d}S = 2\sqrt{R^2 - x^2} \mathrm{d}x$ 。

水深 x 处的静水压强为 $p(x) = \rho g x$ 。水压力微元为：

$$\mathrm{d}P = p(x) \mathrm{d}S = \rho g x \cdot 2\sqrt{R^2 - x^2} \mathrm{d}x$$

在区间 $[0, R]$ 上进行定积分：

$$\begin{aligned} P &= \int_0^R \rho g \cdot 2x\sqrt{R^2 - x^2} \mathrm{d}x = -\rho g \int_0^R (R^2 - x^2)^{1/2} \mathrm{d}(R^2 - x^2) \\ &= -\rho g \left[\frac{2}{3} (R^2 - x^2)^{3/2} \right]_0^R = -\rho g \left(0 - \frac{2}{3} R^3 \right) = \frac{2}{3} \rho g R^3 \end{aligned}$$

[2]解法[2]（形心定理秒杀）：

根据平面半圆盘的几何重心公式，半径为 R 的半圆盘对其直径边的形心距离为：

$$\bar{x} = \frac{4R}{3\pi}$$

半圆盘的总面积为：

$$S = \frac{1}{2} \pi R^2$$

根据静水压力形心定理，单侧总压力等于形心深度处的液体压强与总面积的乘积：

$$P = p(\bar{x}) \cdot S = (\rho g \bar{x}) \cdot S$$

代入表达式：

$$P = \rho g \left(\frac{4R}{3\pi} \right) \cdot \left(\frac{1}{2} \pi R^2 \right) = \frac{2}{3} \rho g R^3$$

[3]分析与总结:

形心法消除了定积分凑微分过程,特别是 π 在分母与分子中自然对消,是考研中极具威力的高速验算技巧。

习题[12.5]:均质细棒绕端点的转动惯量与平行轴定理验证

设有一均质细棒长为 L , 质量为 M 。求: (1) 该细棒关于垂直于细棒且过其端点的轴的转动惯量 I_A ; (2) 该细棒关于垂直于细棒且过其中点的轴的转动惯量 I_C ; (3) 验证平行轴定理 $I_A = I_C + Md^2$ 。

主要思路:根据转动惯量微元定义 $dI = r^2 dm$, 分别建立以端点和中心为原点的直角坐标系, 将质量微元表示为线密度乘以位移微分, 实施定积分推导, 最后将两转动惯量与质心平移距离代入平行轴定理公式验证一致性

[1]求细棒绕端点的转动惯量 I_A :

取细棒一端 A 为原点 O , 沿细棒方向为 x 轴。细棒分布在 $x \in [0, L]$ 。

细棒线密度为 $\mu = \frac{M}{L}$ 。

在坐标 x 处取长度为 dx 的质量微元 $dm = \mu dx = \frac{M}{L} dx$ 。

该微元到转轴 A 的旋转距离为 $r = x$ 。

转动惯量微元为:

$$dI_A = x^2 dm = \frac{M}{L} x^2 dx$$

定积分计算:

$$I_A = \int_0^L \frac{M}{L} x^2 dx = \frac{M}{L} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^L = \frac{1}{3} ML^2$$

[2]求细棒绕中点的转动惯量 I_C :

取细棒中心 C (质心) 为原点, 沿细棒方向为 x 轴。细棒分布在 $x \in [-\frac{L}{2}, \frac{L}{2}]$ 。

在坐标 x 处取质量微元 $dm = \frac{M}{L} dx$ 。

该微元到质心转轴 C 的旋转距离为 $r = |x|$ 。

转动惯量微元为 $dI_C = x^2 dm = \frac{M}{L} x^2 dx$ 。

定积分计算:

$$I_C = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{M}{L} x^2 dx = 2 \frac{M}{L} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{L/2} = \frac{2M}{3L} \left(\frac{L^3}{8} \right) = \frac{1}{12} ML^2$$

[3]平行轴定理验证:

平行轴定理表明:刚体绕任意轴的转动惯量,等于刚体绕通过其质心且与该轴平行的轴的转动惯量,加上刚体质量与两轴间垂直距离平方的乘积:

$$I = I_C + Md^2$$

在本题中,端点轴 A 与质心轴 C 相互平行,两轴间的垂直几何距离为 $d = \frac{L}{2}$ 。

代入公式右边:

$$I_C + Md^2 = \frac{1}{12} ML^2 + M \left(\frac{L}{2} \right)^2 = \frac{1}{12} ML^2 + \frac{1}{4} ML^2 = \left(\frac{1}{12} + \frac{3}{12} \right) ML^2 = \frac{4}{12} ML^2 = \frac{1}{3} ML^2$$

恰好等于 I_A , 平行轴定理严格成立。

习题[12.6]:非线性变弹性力做功与势能分析

某非线性减震弹性元件的恢复力与位移 x 满足关系 $F(x) = k_1 x + k_2 x^3$ (其中 $k_1 > 0, k_2 > 0$)。求将该元件自平衡位置 $x = 0$ 缓慢拉伸至位移 $x = X$ 过程中外力克服弹性力所做的功,并在 $X = 0.2 \text{ m}, k_1 = 200 \text{ N/m}, k_2 = 5000 \text{ N/m}^3$ 条件下计算具体功的数值。

主要思路:根据一元积分变力沿直线做功的微元模型,在位移 $[x, x + dx]$ 上外力等于克服的弹性力大小,写出功微元 $dW = (k_1 x + k_2 x^3) dx$, 在 $[0, X]$ 上定积分求解,随后代入工程参数计算实际做功数值

[1]建立变力做功的定积分微元:

当弹性元件被拉长 x 时,内弹力大小为 $F(x) = k_1 x + k_2 x^3$ 。

缓慢拉伸过程中,外力大小与弹性恢复力大小处处平衡,故外力函数为:

$$F_{\text{外}}(x) = k_1 x + k_2 x^3$$

在微小位移区间 $[x, x + dx]$ 上，外力所做的功微元为：

$$dW = F_{\text{外}}(x) dx = (k_1x + k_2x^3) dx$$

[2]定积分计算功的代数表达式：

将元件从 $x = 0$ 拉伸到 $x = X$ 所做的总功为：

$$W = \int_0^X (k_1x + k_2x^3) dx = \left[\frac{1}{2}k_1x^2 + \frac{1}{4}k_2x^4 \right]_0^X = \frac{1}{2}k_1X^2 + \frac{1}{4}k_2X^4$$

[3]代入工程数值计算：

将参数 $X = 0.2 \text{ m}, k_1 = 200 \text{ N/m}, k_2 = 5000 \text{ N/m}^3$ 代入：

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2} \times 200 \times (0.2)^2 + \frac{1}{4} \times 5000 \times (0.2)^4 \\ &= 100 \times 0.04 + 1250 \times 0.0016 = 4 + 2 = 6 \text{ J} \end{aligned}$$

外力克服弹性恢复力共做功 6 焦耳。

习题[12.7]: 线性供求函数下垄断企业利润最大化与税收效应

已知某垄断企业的边际收益函数为 $MR(Q) = 140 - 4Q$ ，边际成本函数为 $MC(Q) = 20 + 2Q$ （万元/千件），固定成本为 $C_0 = 100$ 万元。求：（1）企业实现最大总利润时的产量 Q^* 及此时的最大总利润；（2）若政府对每千件产品征收税额 $t = 12$ 万元的从量税，求税后企业的最优产量与最大利润。

主要思路：根据边际收益等于边际成本确定利润最大化的产量；利用定积分分别还原总收益函数与总成本函数，求差获得总利润；征税后边际成本增加 t ，重新求解均衡产量与税后最大利润

[1]无税条件下的利润最大化产量与利润：

总利润取得最大值的必要条件是边际收益等于边际成本：

$$MR(Q) = MC(Q) \implies 140 - 4Q = 20 + 2Q$$

解得最优产量为：

$$6Q = 120 \implies Q^* = 20 \text{ 千件}$$

由微积分还原总收益与总成本函数：

$$R(Q) = \int_0^Q MR(t) dt = \int_0^Q (140 - 4t) dt = 140Q - 2Q^2$$

$$C(Q) = C_0 + \int_0^Q MC(t) dt = 100 + \int_0^Q (20 + 2t) dt = 100 + 20Q + Q^2$$

总利润函数为：

$$L(Q) = R(Q) - C(Q) = (140Q - 2Q^2) - (100 + 20Q + Q^2) = -3Q^2 + 120Q - 100$$

代入 $Q^* = 20$ ：

$$L(20) = -3 \times 20^2 + 120 \times 20 - 100 = -1200 + 2400 - 100 = 1100 \text{ 万元}$$

[2]征收从量税后的边际成本与新最优产量：

政府对每千件产品征税 $t = 12$ 万元后，企业的实际边际成本增加为：

$$MC_t(Q) = MC(Q) + t = 20 + 2Q + 12 = 32 + 2Q$$

新的利润最大化条件为：

$$MR(Q) = MC_t(Q) \implies 140 - 4Q = 32 + 2Q$$

解得税后最优产量为：

$$6Q = 108 \implies Q_t^* = 18 \text{ 千件}$$

[3]税后最大总利润计算：

税后总成本函数为 $C_t(Q) = C(Q) + tQ = 100 + 32Q + Q^2$ 。

税后总利润函数为：

$$L_t(Q) = R(Q) - C_t(Q) = (140Q - 2Q^2) - (100 + 32Q + Q^2) = -3Q^2 + 108Q - 100$$

代入 $Q_t^* = 18$ ：

$$L_t(18) = -3 \times 18^2 + 108 \times 18 - 100 = -972 + 1944 - 100 = 872 \text{ 万元}$$

企业总利润因税收减少了 $1100 - 872 = 228$ 万元。

习题[12.8]:非线性需求函数下的消费者剩余定积分计算

某高端消费品市场的需求函数为 $P = \frac{120}{\sqrt{2Q+1}}$ (万元/单位)。当市场定价为 $P_0 = 24$ 万元时，求：(1) 消费者的市场购买量 Q_0 ；(2) 市场交易中的消费者剩余 CS 。

主要思路:由市场销售价格等于需求价格求出均衡消费量 Q_0 ；根据消费者剩余的定积分定义式 $CS = \int_0^{Q_0} [P_D(Q) - P_0] dQ$ ，通过凑微分计算含无理根式的定积分

[1]求解市场均衡消费量 Q_0 ：

当市场单价为 $P_0 = 24$ 时，代入需求函数：

$$\frac{120}{\sqrt{2Q_0+1}} = 24$$

方程两边除以 24：

$$\sqrt{2Q_0 + 1} = 5 \implies 2Q_0 + 1 = 25 \implies Q_0 = 12 \text{ 单位}$$

[2]列出消费者剩余定积分表达式：

消费者剩余是需求价格线在 $[0, Q_0]$ 上超出实际支付价格 P_0 的累积积分：

$$\begin{aligned} CS &= \int_0^{Q_0} [P(Q) - P_0] dQ = \int_0^{12} \left(\frac{120}{\sqrt{2Q+1}} - 24 \right) dQ \\ &= \int_0^{12} \frac{120}{\sqrt{2Q+1}} dQ - \int_0^{12} 24 dQ \end{aligned}$$

[3]定积分计算求值：

计算第一项定积分，凑微分：

$$\begin{aligned} \int_0^{12} \frac{120}{\sqrt{2Q+1}} dQ &= 60 \int_0^{12} (2Q + 1)^{-1/2} d(2Q + 1) \\ &= 60 \left[2(2Q + 1)^{1/2} \right]_0^{12} = 120(\sqrt{25} - \sqrt{1}) = 120(5 - 1) = 480 \end{aligned}$$

计算第二项矩形支出面积：

$$P_0 Q_0 = 24 \times 12 = 288$$

相减即得消费者剩余：

$$CS = 480 - 288 = 192 \text{ 万元}$$